Universidad de Huelva

Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Master en Ingeniería Informática

año académico: 2023/24

Diseño y Gestión de Centro de Datos

- Jamal Habboula

Índice General

- **Introducción.**
- **Centros de Datos de diferentes niveles (TIER en España).**

1. la Estructura Física de un Centro de Procesamiento de Datos (CPD).
2. Racks de Servidores.
3. Sistema de Refrigeración.
4. Sistemas de Energía.
5. Oficinas y Áreas de Mantenimiento.
6. Sistema de Seguridad.
7. Tuberías y Cableado.
8. Dimensiones.
9. Presupuesto Económico.
10. Total Estimado del Presupuesto.
11. Consideraciones Finales.

- **Conclusión.**

Introducción:

El diseño y gestión de centros de datos es un pilar fundamental para garantizar el funcionamiento óptimo y seguro de infraestructuras de TI críticas, sobre todo en el contexto de un mundo cada vez más digitalizado. Un centro de datos no solo debe proporcionar un entorno adecuado para el almacenamiento y procesamiento de información, sino también ser escalable, eficiente y altamente seguro. Este documento detalla el diseño de un centro de datos cuya misión es albergar infraestructura tecnológica crítica, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa de los sistemas y servicios que dependen de ella.

Los centros de datos modernos no solo requieren la instalación de equipos y servidores, sino que también exigen una planificación meticulosa en áreas como la gestión térmica, la distribución energética, el cableado y la seguridad, tanto física como contra incendios. La correcta disposición de los racks de servidores, el flujo de aire para evitar el sobrecalentamiento y la instalación de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) son elementos clave para garantizar la máxima eficiencia operativa y el control de posibles riesgos.

Además, el crecimiento constante de las necesidades tecnológicas obliga a que los centros de datos estén diseñados para ser flexibles y escalables, permitiendo la adición de nuevos equipos o servidores sin necesidad de reestructuraciones significativas. De igual forma, la organización del cableado y los sistemas de refrigeración deben estar alineados para evitar interrupciones en el servicio y optimizar los recursos energéticos.

En este contexto, la seguridad es un componente esencial del diseño de un centro de datos. No solo se deben tomar medidas para proteger el hardware contra fallos eléctricos o incendios, sino que también se deben implementar sistemas de monitoreo, control de acceso biométrico y vigilancia constante para evitar accesos no autorizados y responder rápidamente a cualquier emergencia. Todo esto contribuye a asegurar que los datos y la infraestructura crítica estén siempre protegidos.

Este documento expone las mejores prácticas empleadas en el diseño y gestión de un centro de datos, cubriendo aspectos fundamentales como la disposición de servidores, el sistema de alimentación, la gestión del cableado y los sistemas de seguridad, con el objetivo de proporcionar un entorno confiable y eficiente para la operación de servicios tecnológicos críticos.

centros de datos de diferentes niveles TIER en España(ejemplos)

TIER IV - INDITEX (España):

Inditex Foto: Reuters

Este centro de datos cuenta con 4.000 servidores y 1.300 kilómetros de fibra óptica. Además, implementa un doble sistema de refrigeración que ahorra 42 millones de kilovatios hora al año y evita la emisión de 2.730 toneladas de CO2. Esta infraestructura garantiza la alta disponibilidad y la eficiencia energética.

TIER III - MAPFRE (España):

Este centro de datos tiene una superficie de 16.400 m², dividida en tres módulos independientes. Cada módulo cuenta con su propio sistema eléctrico y de climatización, ofreciendo redundancia y alta disponibilidad. Además, tiene un backup en otro centro de datos en Ávila, lo que aumenta su capacidad de recuperación ante desastres.

TIER II - EDICOM (España):

EDICOM ofrece un modelo de alta disponibilidad basado en la redundancia de componentes y servicios. Sus centros de datos están distribuidos en varias ubicaciones, operando de manera síncrona mediante replicación en tiempo real de recursos y registros, asegurando así la continuidad del servicio.

la estructura física de un Centro de Procesamiento de Datos (CPD).

Estructura Física de un Centro de Procesamiento de Datos (CPD)

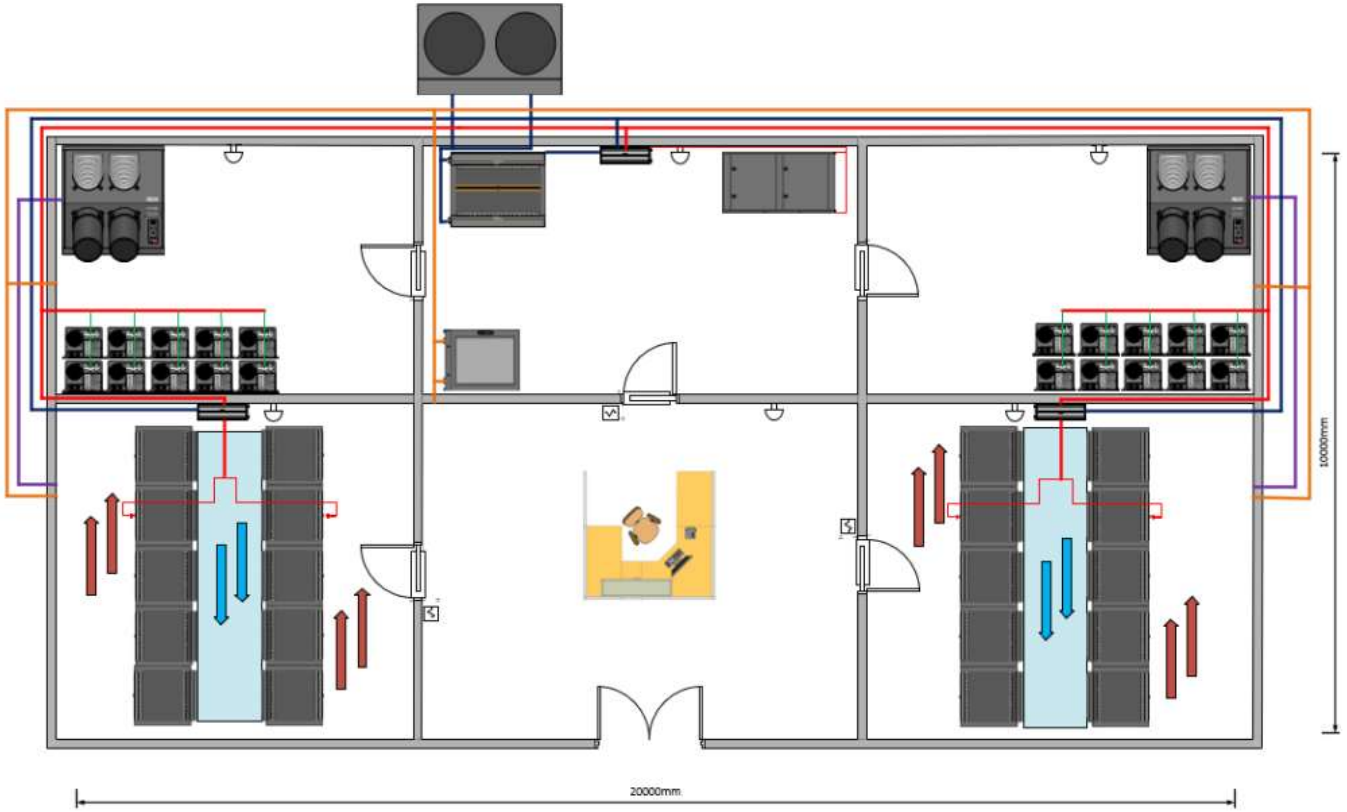
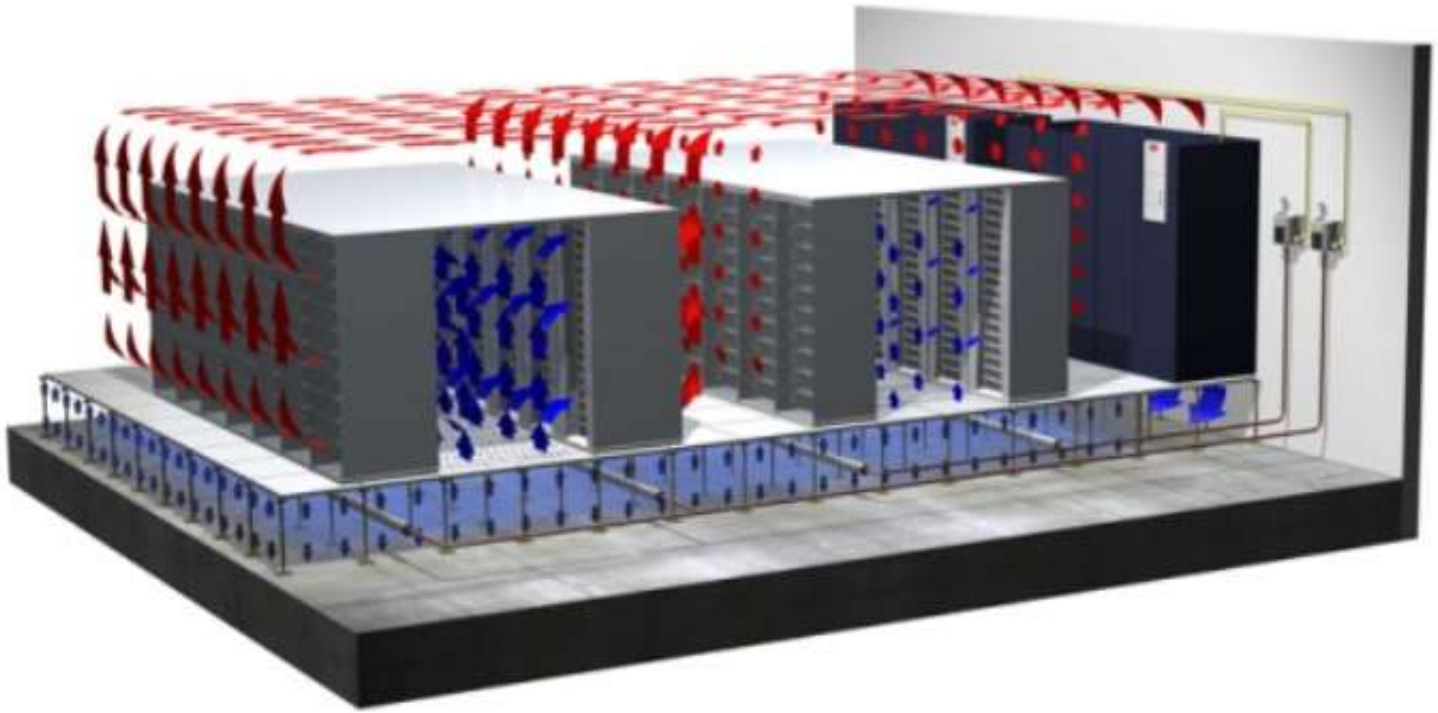


Figura 4 - Esquema de estructura física del CPD

1. Racks de Servidores

- En la parte inferior de la imagen, podemos ver los racks de servidores dispuestos en filas. Estos racks albergan los servidores y otros equipos críticos para el procesamiento de datos.
- **Pasillos fríos y calientes:** En la estructura se observa la división entre pasillos fríos y calientes, que es esencial para la gestión térmica. El aire frío entra por la parte frontal de los racks (indicado con flechas azules) y el aire caliente sale por la parte trasera (indicado con flechas rojas). Esta disposición maximiza la eficiencia del sistema de refrigeración y evita la mezcla de aire caliente y frío.

2. Sistema de Refrigeración



- En la parte superior, se pueden ver las unidades de refrigeración. Estas están conectadas a los racks de servidores mediante tuberías (indicadas con líneas de colores). El sistema de refrigeración es fundamental para mantener la temperatura adecuada dentro del CPD y evitar el sobrecalentamiento de los equipos.
- Este sistema utiliza un flujo continuo de aire frío para mantener los servidores dentro de los límites de temperatura operativa óptimos. El esquema sugiere que el CPD cuenta con redundancia en el sistema de refrigeración, lo cual es crucial para asegurar la continuidad operativa.

3. Sistemas de Energía

- A los lados del centro de datos, podemos observar sistemas de distribución de energía (indicados en la parte superior con lo que parecen ser cuadros eléctricos o generadores). Estos componentes son fundamentales para proporcionar energía de forma ininterrumpida a todo el centro de datos.
- Los cables que conectan los diferentes sistemas sugieren que se utilizan sistemas de alimentación redundante para garantizar que los equipos continúen funcionando incluso en caso de un fallo en el suministro eléctrico.

4. Oficinas y Áreas de Mantenimiento

- En el centro del esquema hay una oficina o área de trabajo, posiblemente destinada a personal de TI o a las operaciones del centro de datos. Este espacio probablemente incluye estaciones de monitoreo y control desde donde se gestionan las operaciones del CPD.
- También se observa un acceso claro a las diferentes salas, lo que facilita el mantenimiento y la gestión de los equipos instalados.

5. Sistema de Seguridad

- Si bien no se representan explícitamente en el esquema, podemos inferir que el CPD cuenta con sistemas de seguridad, tanto física como de control de acceso. Es probable que existan cámaras de vigilancia, controles de acceso y otros mecanismos para proteger el equipo de accesos no autorizados.

6. Tuberías y Cableado

Las líneas de colores que atraviesan el esquema indican las rutas del cableado estructurado y las conexiones entre los distintos sistemas, tanto de energía como de refrigeración y comunicación. La correcta gestión del cableado es crucial para evitar interferencias electromagnéticas y garantizar un fácil acceso para el mantenimiento o la ampliación del centro.

7. Dimensiones

- El esquema también proporciona una escala de dimensiones: el ancho del CPD es de 20.000 mm (20 metros) y el alto es de 10.000 mm (10 metros), lo que indica que se trata de una instalación amplia y bien distribuida para manejar tanto los sistemas de TI como los equipos de soporte.

8. presupuesto económico

1. **Racks de Servidores:**

- **Costo por rack estándar (42U):** $1,500 - $3,000 USD.
- **Cantidad estimada de racks:** 10.
- **Subtotal (Racks de servidores):** $15,000 - $30,000 USD.

2. **Servidores:**

- **Costo de un servidor tipo blade (Ejemplo Dell PowerEdge):** $5,000 - $10,000 USD por unidad.
- **Cantidad estimada de servidores:** 160.
- **Subtotal (Servidores):** $800,000 - $1,600,000 USD.

3. **Sistema de Refrigeración:**

- **Unidad de refrigeración (CRAC - Computer Room Air Conditioning** una. **):** $30,000 - $100,000 USD cada
- **Cantidad estimada de unidades de refrigeración:** 2.
- **Subtotal (Sistema de refrigeración):** $60,000 - $200,000 USD.

4. **Sistema de Energía:**

- **Sistemas UPS (Uninterruptible Power Supply) de alta capacidad:** $20,000 - $50,000 USD por unidad.

5. **Cableado Estructurado:**

- **Costo por instalación de cableado (UTP o fibra óptica):** $50 - $100 USD por metro.
- **Cantidad estimada de cableado (fibra y otros):** 2,000 metros.
- **Subtotal (Cableado estructurado):** $100,000 - $200,000 USD.

6. **Sistemas de Seguridad:**

- **Cámaras de vigilancia:** $1,000 - $2,500 USD por unidad.
- **Sistema de control de acceso (biométrico):** $5,000 - $10,000 USD.
- **Sistema antiincendios (gas inerte o similar):** $10,000 - $50,000 USD.
- **Subtotal (Seguridad):** $16,000 - $62,500 USD.

7. **Sistemas de Monitoreo y Gestión:**

- **Software de monitoreo de infraestructura (DCIM - Data Center Infrastructure Management):** $10,000 - $50,000 USD.
- **Estaciones de monitoreo y servidores de gestión:** $5,000 - $20,000 USD.
- **Subtotal (Monitoreo y gestión):** $15,000 - $70,000 USD.

8. Costos de Infraestructura (Construcción):

- **Obra civil (construcción, materiales, etc.):** $200,000 - $500,000 USD, dependiendo de la ubicación y el tamaño del CPD.
- **Subtotal (Infraestructura):** $200,000 - $500,000 USD.

9. Total Estimado del Presupuesto:

- **Rango bajo:** $1,296,000 USD.
- **Rango alto:** $2,862,500 USD.

10. Consideraciones Finales:

- El diseño del centro de datos ha sido realizado con el objetivo de asegurar la continuidad operativa, la eficiencia energética y la capacidad de escalar conforme crecen las necesidades. La estructura modular de los racks, la organización del cableado y la robusta infraestructura de energía garantizan que el centro de datos pueda soportar las demandas actuales y futuras sin comprometer la seguridad ni la eficiencia.

Conclusión.

- Este centro de datos está preparado para cumplir con las exigencias de un entorno de TI moderno, proporcionando una base sólida para la operación ininterrumpida de los servicios críticos. Las consideraciones en el diseño aseguran que el centro de datos sea escalable, eficiente, y seguro, cumpliendo con los más altos estándares de la industria.

¡Gracias!

¿Tienes alguna pregunta?